

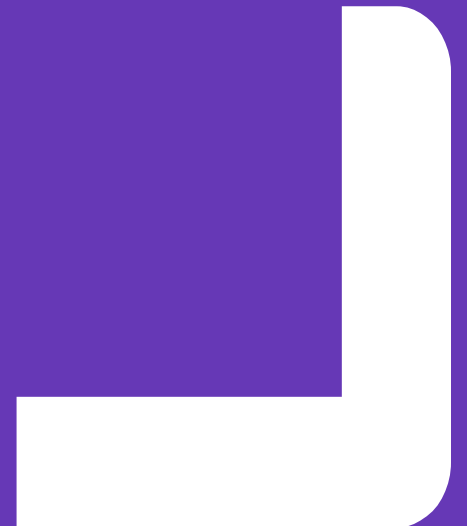
SOFTWARE ENGINEERING

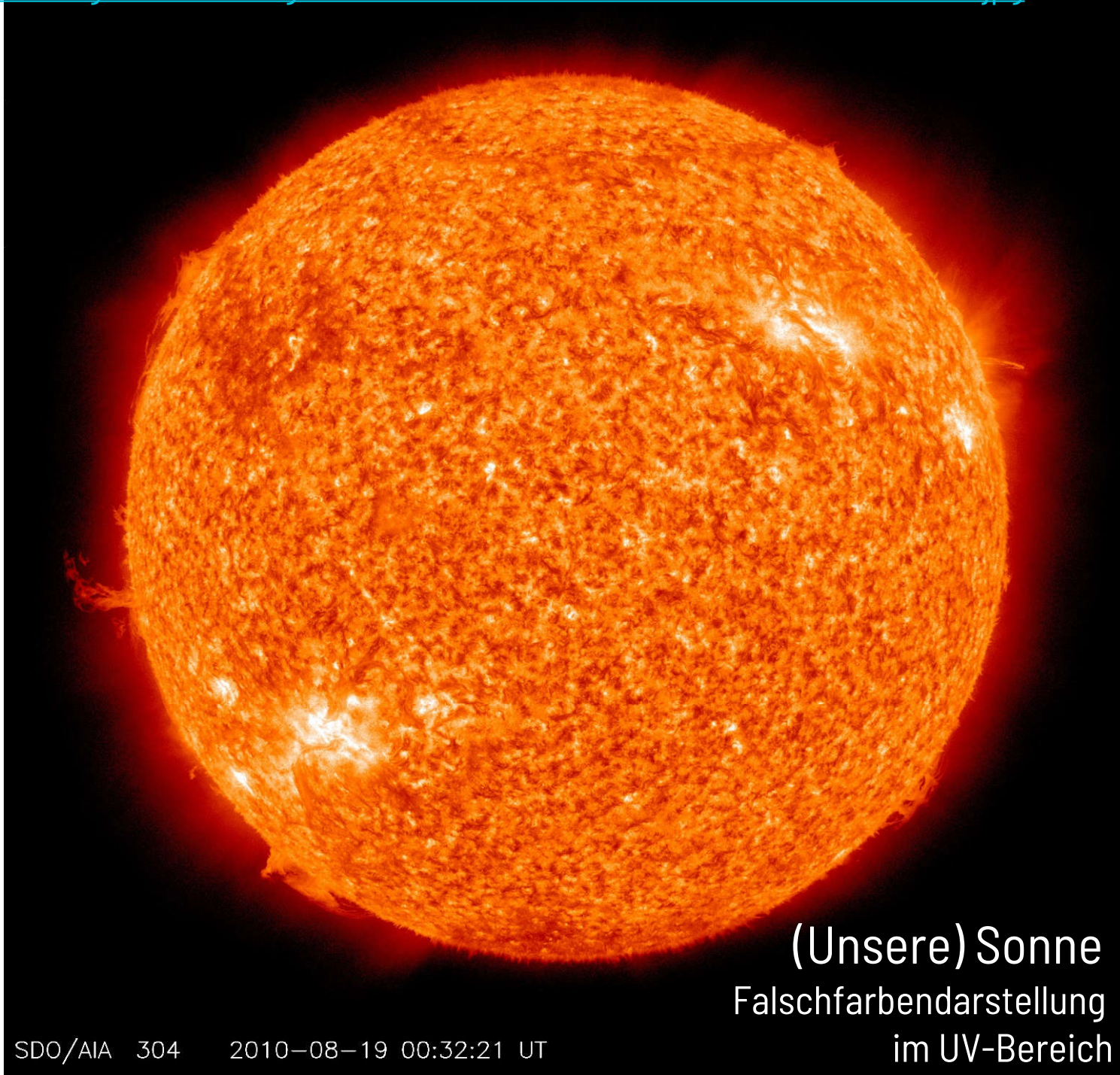
Prof. Dr. Christoph Andriessens
christoph.andriessens@hs-weingarten.de



┌ AGILES SCHÄTZEN: STORY POINTS UND PLANNING POKER

Ein agiles Vorgehen, dass man spielerisch umsetzt





(Unsere) Sonne
Falschfarbendarstellung
im UV-Bereich

SDO/AIA 304 2010-08-19 00:32:21 UT

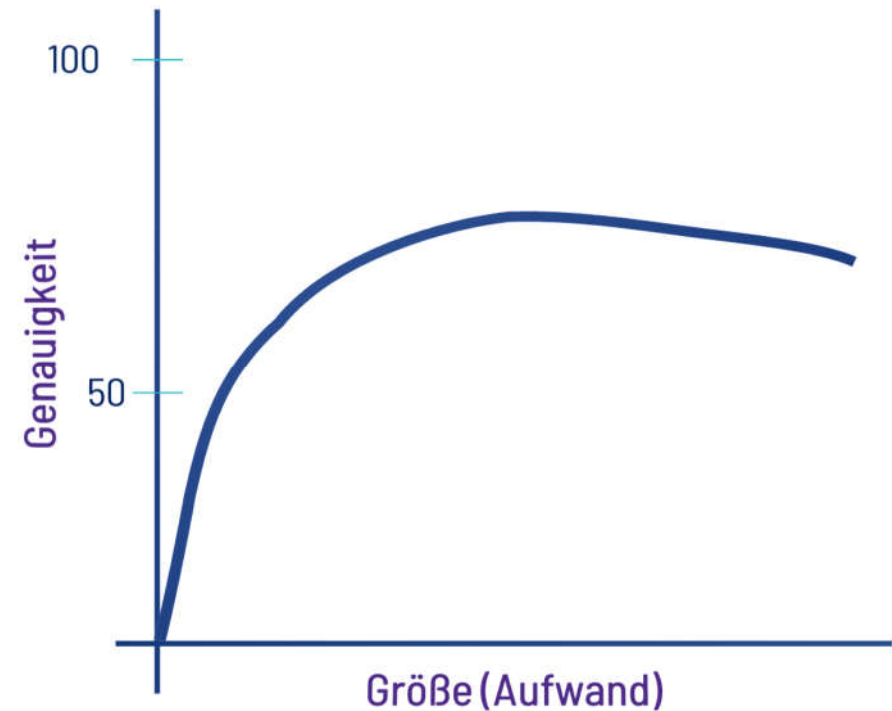
<https://www.eso.org/public/images/potw1726a/>



Beteigeuze
gesehen von ALMA

Eine Beobachtung zur Schätzgenauigkeit

Schätzgenauigkeit nimmt tendenziell ab, umso größer das zu schätzende Objekt ist.



Andere Probleme mit klassischem Schätzen

- Schätzen: Prognose für etwas, was man eben nicht genau weiß.
- „Es dauert 10-15 PT“: Wir schätzen häufig **absolut** und in **idealer Zeit**.
 - Ununterbrochene Arbeit
 - Keine unvorhergesehenen Probleme
 - Additiver Zusammenhang:
 $10-15 \text{ PT} \cong 2 \text{ Personen arbeiten } 5-7,5 \text{ Tage} \cong \dots$
- Probleme:
 - Menschen können besser vergleichen als absolut bestimmen
 - „Ich brauche 10-15 PT“ – „kannst Du nicht schneller Arbeiten?“ –wird das Problem dadurch leichter?

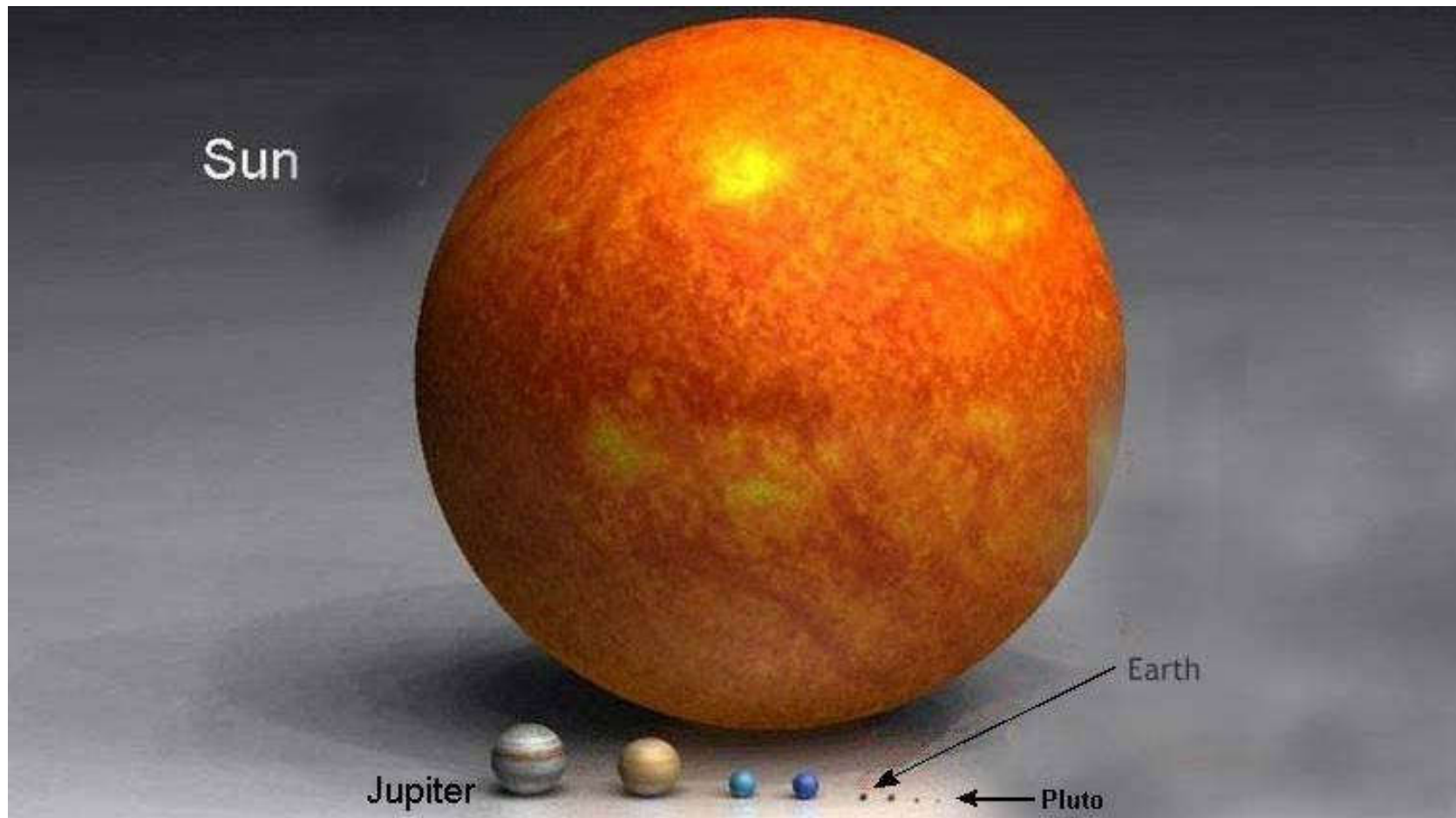
Idee: Abstraktes, relatives Schätzen

Entschluß:

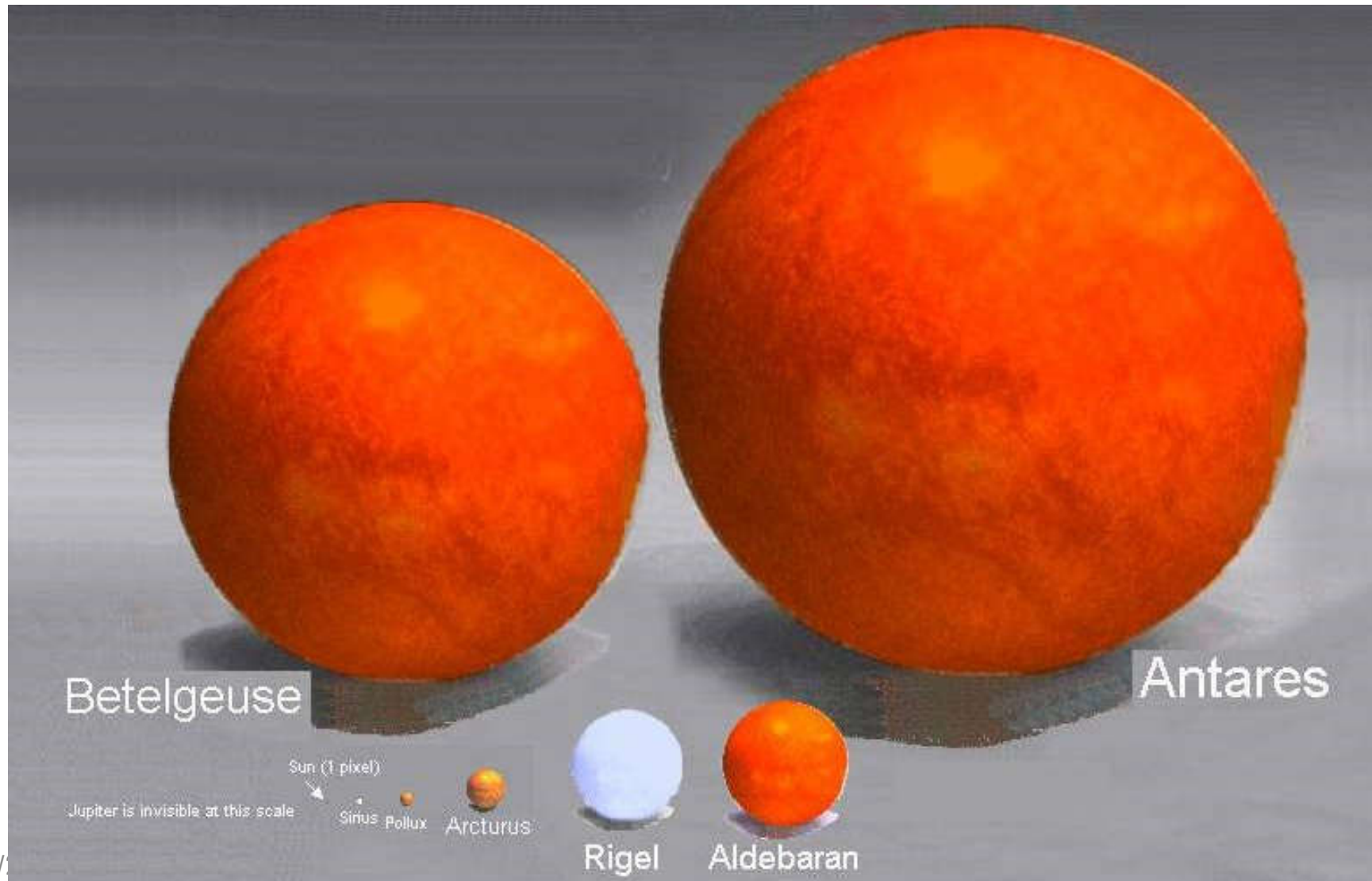
Relative Größe ist entscheidend.

Aufwand ist ableitbar.

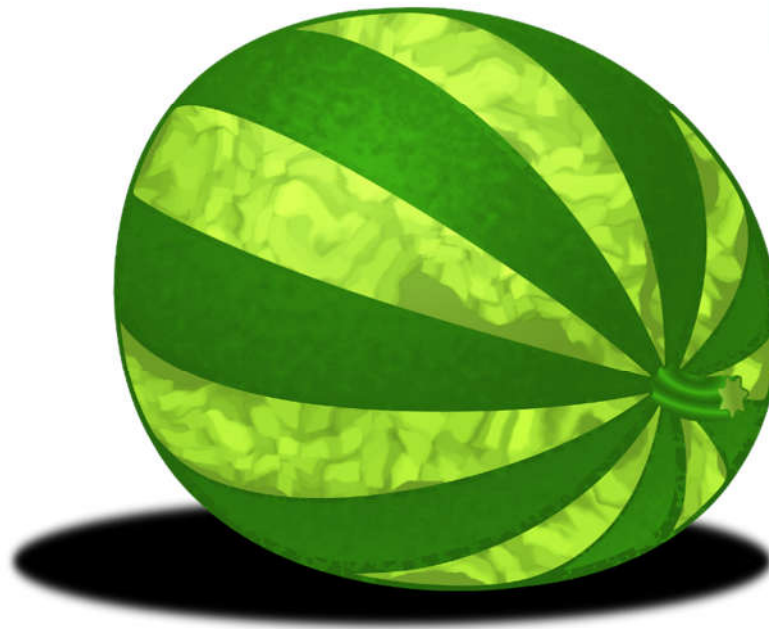
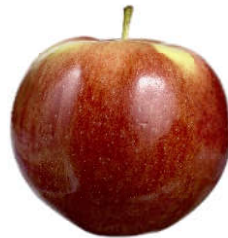
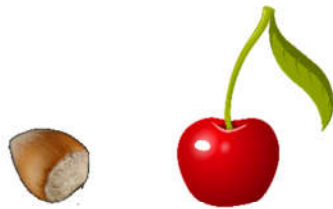
Problem Schätzgenauigkeit und große Größen



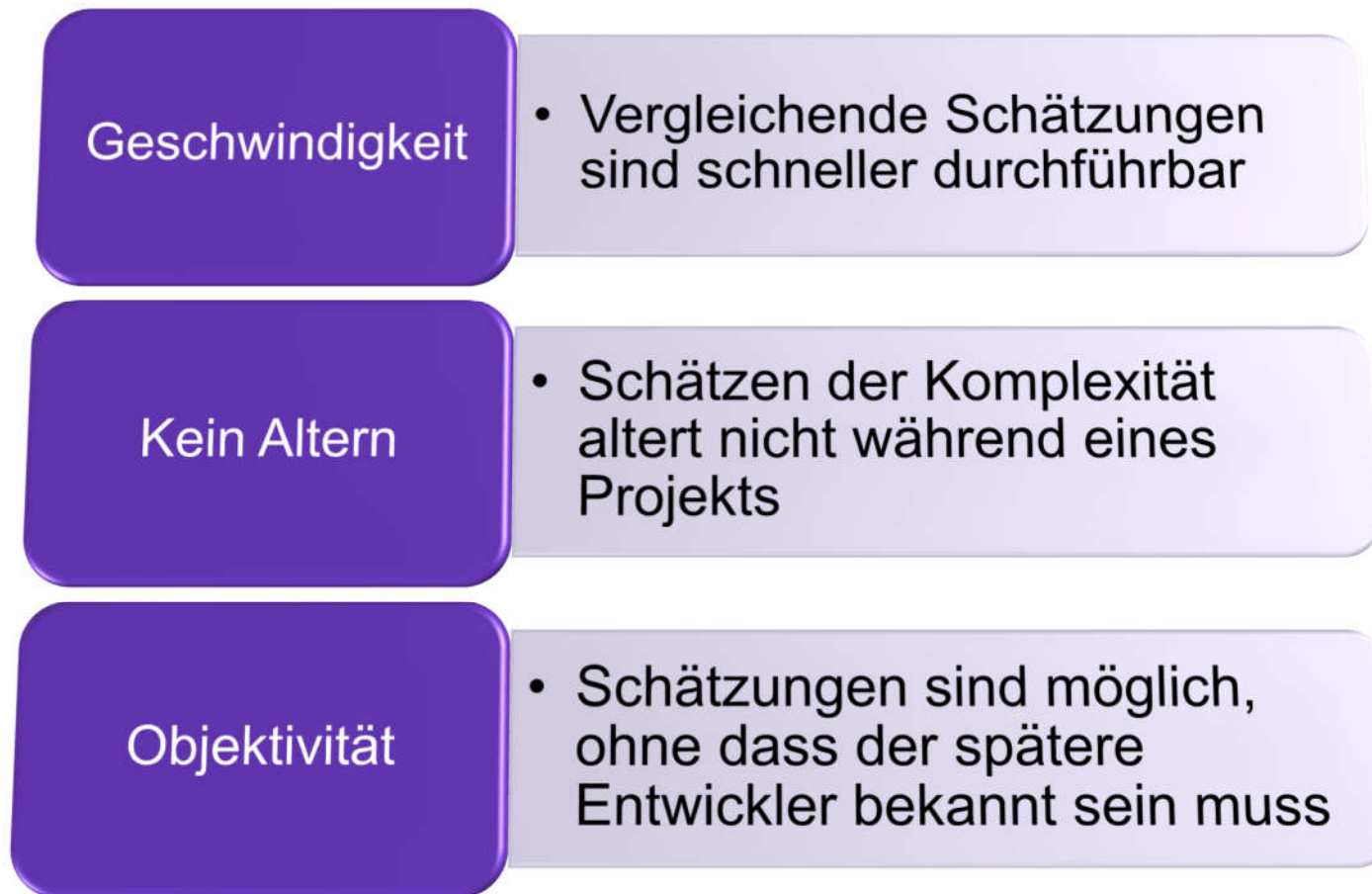
Problem Schätzgenauigkeit und große Größen



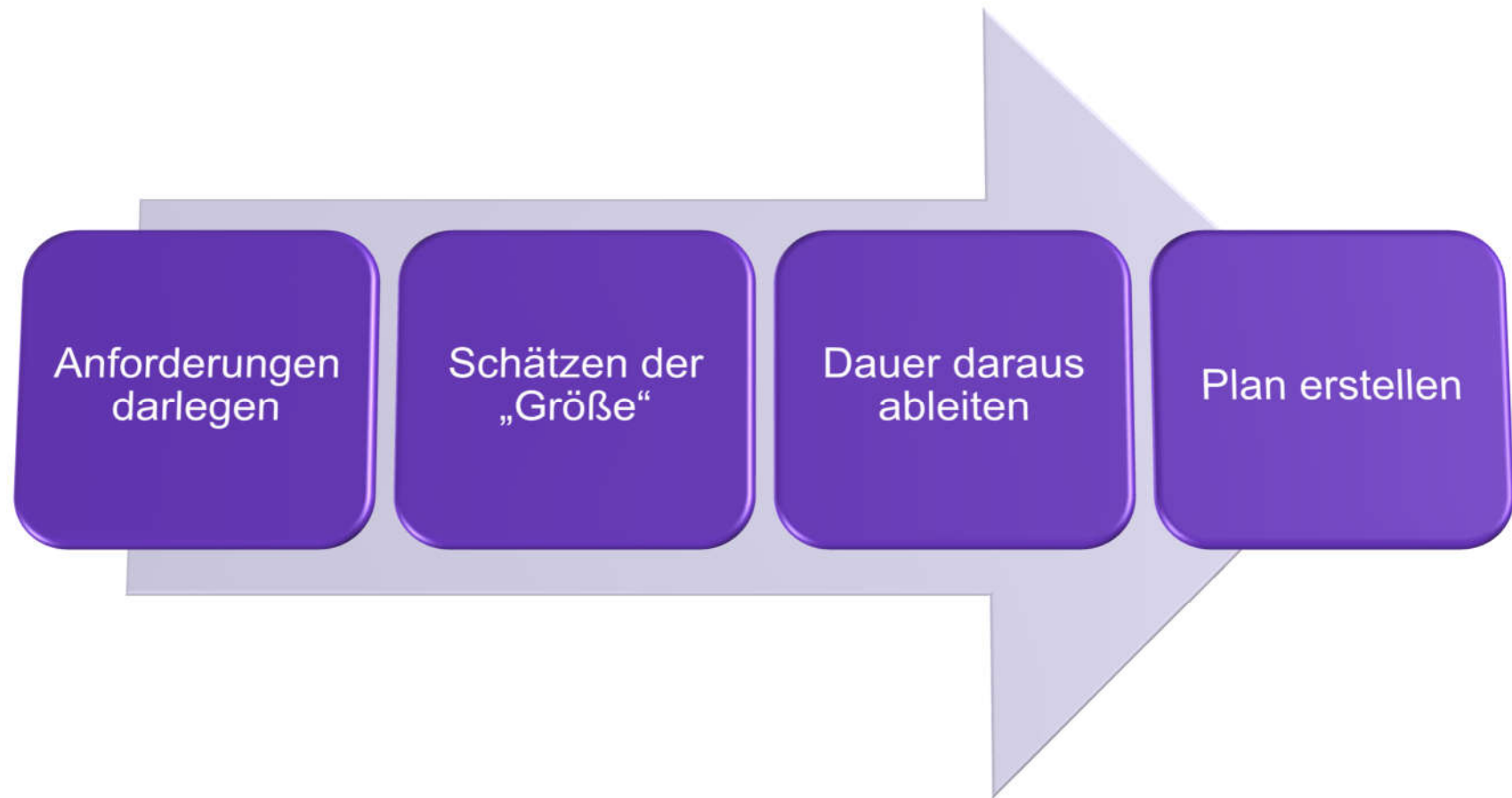
Vergleichendes Schätzen



Vorteile des abstrakten, relativen Schätzens



Prinzipieller Ablauf



Skalierung der Schätzmaße

1,2,3,5,8,13,21,...

Story Points

Eine Umsetzung des abstrakten Schätzens:

Story Points sind ein relatives, einheitenloses Maß zur Bestimmung des Aufwandes für zu erledigende Arbeit (umzusetzende Anforderungen)

- Man stellt Team komplett auf Story Points um – und misst auch Fortschritt und Geschwindigkeit („Velocity“) in Story Points
 - Story Points sind teamspezifisch
 - Story Points bedeuten deshalb zu Beginn wenig, gewinnen erst im weiteren Verlauf ihre Bedeutung

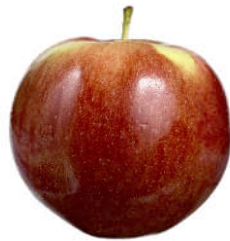
Story Points für Obst, Gemüse und Nüsse



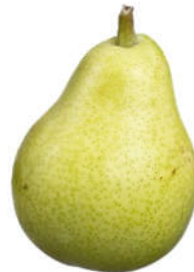
1



1



5



5



13



34

Planning Poker

Kollaboratives, risiko-getriebenes Schätzen im Team

Planning Poker ist ein Schätzverfahren,
das Aufwände in Story Points schätzt.

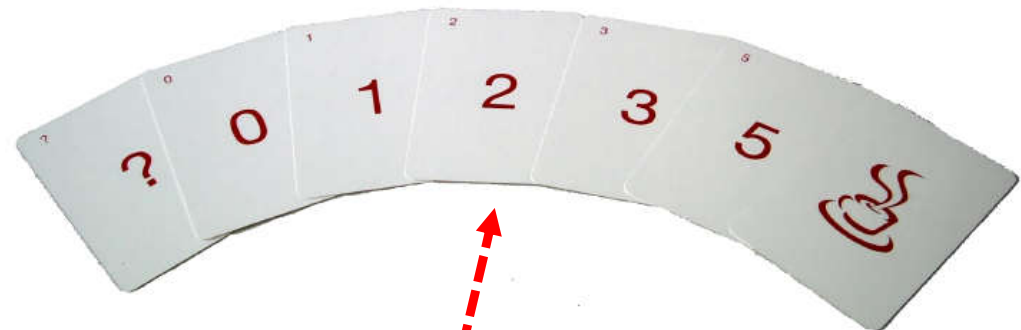


Planning Poker

Kollaboratives, risiko-getriebenes Schätzen im Team

Beteiligte:

- Product Owner
- Scrum Master
- Scrum Team



Jedes Teammitglied erhält einen Satz Karten.

Planning Poker

Kollaboratives, risiko-getriebenes Schätzen im Team

- Der Product Owner liest eine User Story vor. Sie wird kurz diskutiert.
- Jedes Team-Mitglied wählt verdeckt eine Karte als Karte zur Schätzung der Story.
- Alle decken Ihre Karten zur gleichen Zeit auf.
- Haben alle denselben Wert?
Dann fertig! Dieser Wert ist die gemeinsame Schätzung.
- Sonst: Abweichungen diskutieren, i.d.R. die kleinste und größte Schätzung.
- Es wird erneut geschätzt, bis die Schätzungen gleich sind.



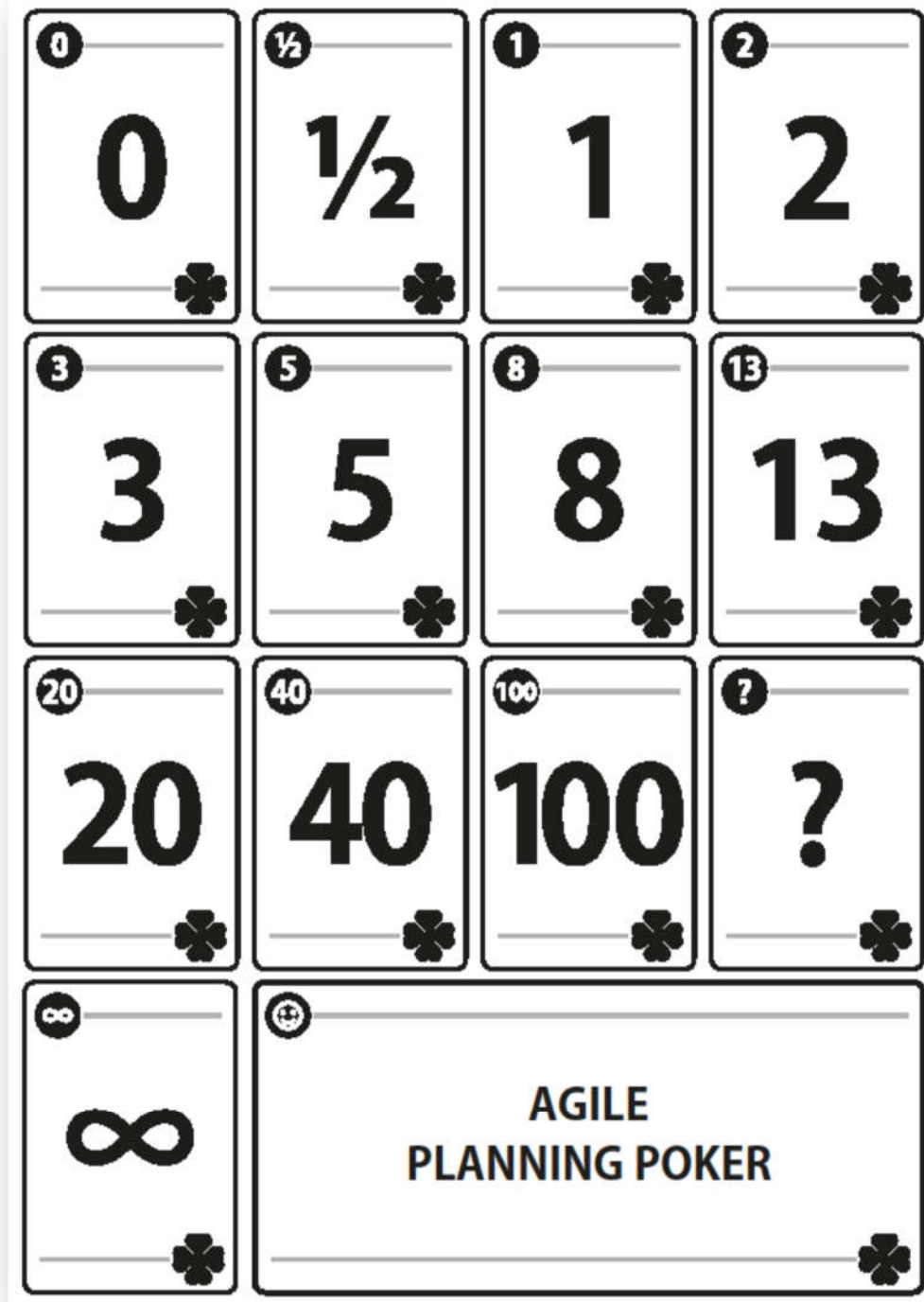
Planning Poker

Kollaboratives, risiko-getriebenes Schätzen im Team

- Der Product Owner liest eine User Story vor. Sie wird kurz diskutiert.
- Jedes Team-Mitglied wählt verdeckt eine Karte als Karte.
- **Keine Abstimmung!**
- **Kein Mehrheitsbeschluß!**
- **Es wird solange gespielt, bis im Team ein Konsens erreicht ist.**
- **Es wird eine gemeinsame Schätzung.**
- Sonst: Abweichungen diskutieren, i.d.R. die kleinste und größte Schätzung.
- Es wird erneut geschätzt, bis die Schätzungen gleich sind.



Ein Beispiel eines
Planning Poker-
Kartensatzes



Planning Poker in der Praxis



Planning Poker in der Praxis



Planning Poker

Kollaboratives, risiko-getriebenes Schätzen im Team

Kalibrieren: Wie anfangen mit relativen Schätzungen?

- Als Team eine der kleinen Stories (klein, aber nicht zu winzig) für eine der kleinen Größen vorsehen (etwa für „2“)
 - Story kann aus dem aktuellem Backlog oder vorherigen Aktivitäten stammen
- Dann eine 5 in den Stories suchen
- Alternative anstelle 2 und 5: 1 und 8, 3 und 8 ...
 - Wichtig: 2 Werte nehmen für eine erste Kalibrierung!

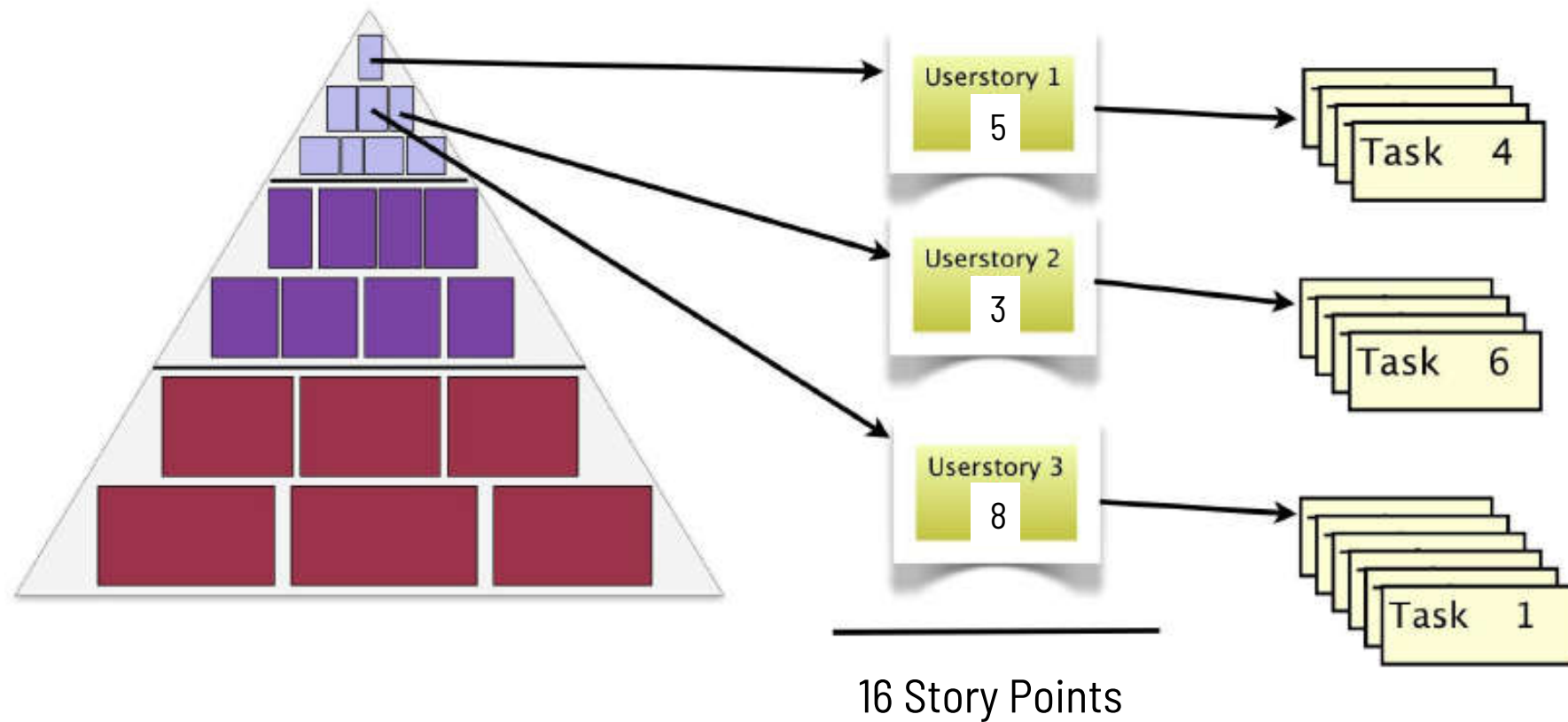
Planning Poker

Kollaboratives, risiko-getriebenes Schätzen im Team

Warum funktioniert Planning Poker?

- Die Personen, die umsetzen, schätzen selbst.
- Diskussion über Schätzung nicht zwischen Schätzer und seinem Chef, sondern unter gleichberechtigt Umsetzenden.
- Diskussion führt zu besseren Ergebnissen (vgl. Regel: „Unabhängige Schätzungen kombinieren“).
- Gleicht unterschiedliche „Voreingenommenheiten“ aus (einer schätzt immer zu wenig, einer zu viel ...)

Story Points im Product Backlog



Geschwindigkeit in Story Points: Velocity

Geschwindigkeit
(normalerweise: v) ist
Fortschritt pro Zeit.

- Wir können messen, wieviele Story Points das Team in einer Iteration umsetzt.
- Das ist unsere „Velocity“.
- Wir können die Velocity im Verlauf beobachten und als Grundlage für Bewertungen und Entscheidungen nehmen.

Story Points

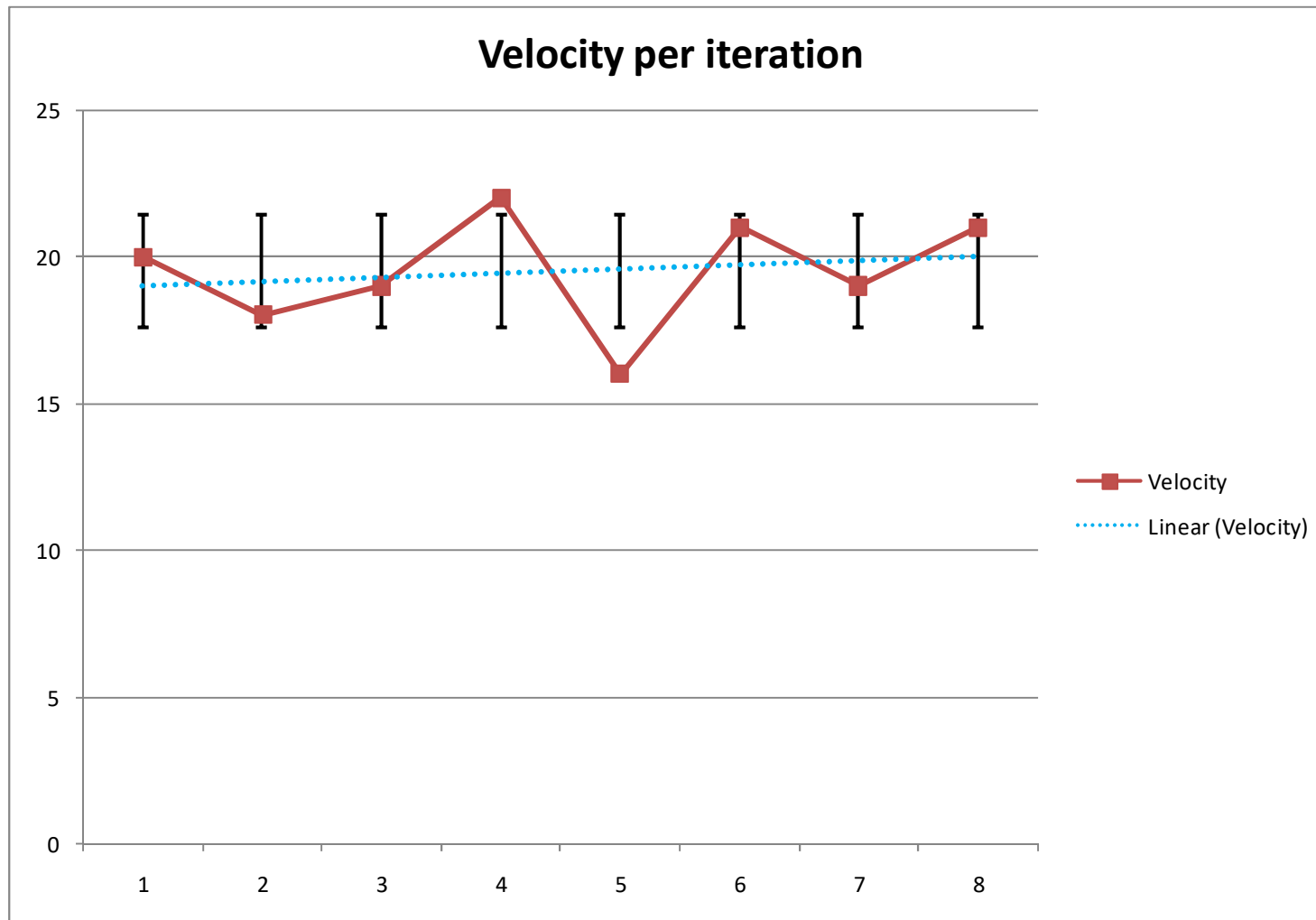


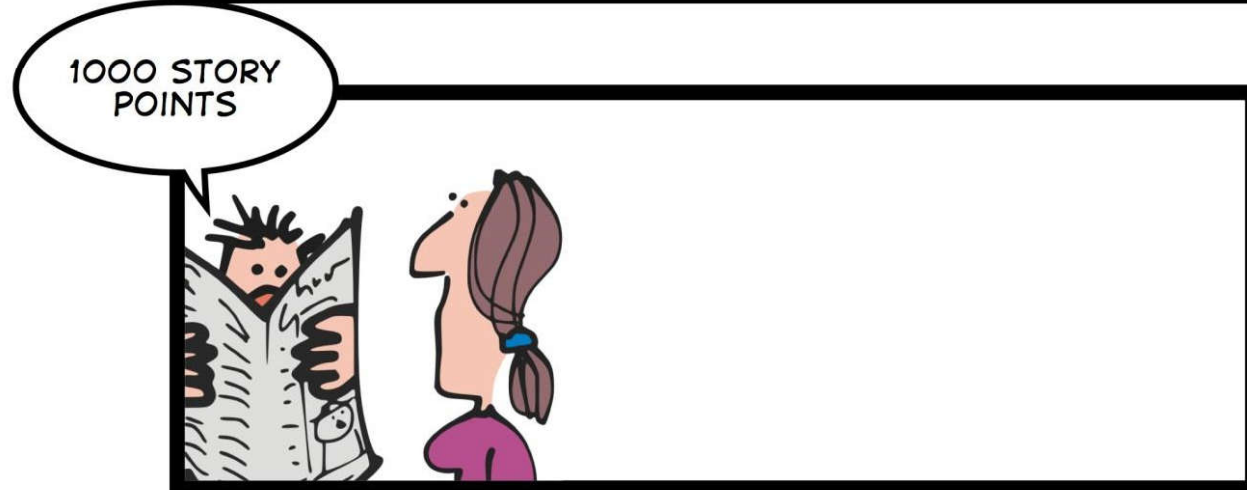
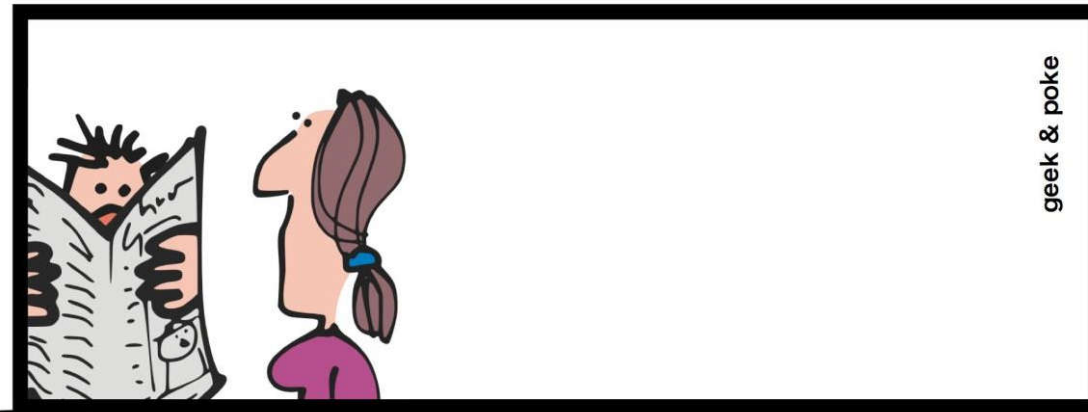
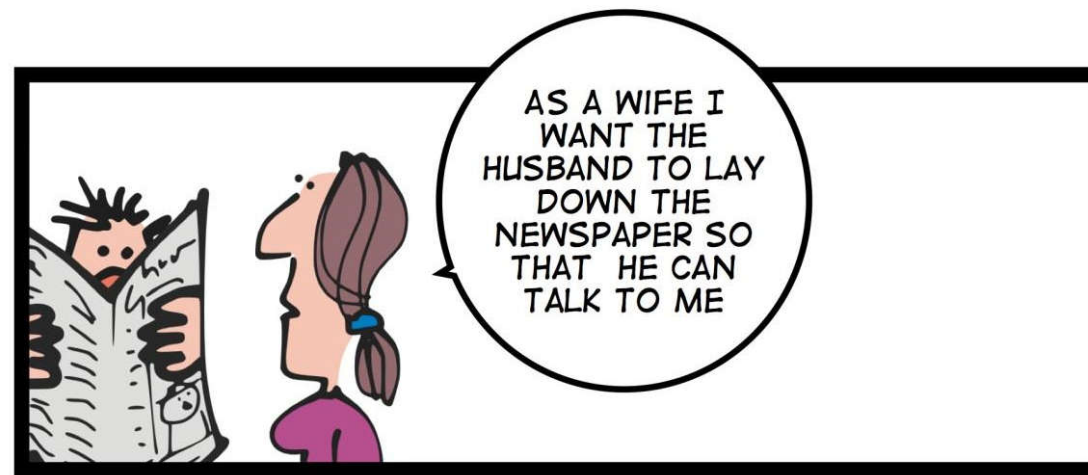
Eine Umsetzung des abstrakten Schätzens:

Story Points sind ein relatives, einheitenloses Maß zur Bestimmung des Aufwandes für zu erledigende Arbeit (umzusetzende Anforderungen)

- Man stellt Team komplett auf Story Points um **und misst auch Fortschritt und Geschwindigkeit („Velocity“) in Story Points**
 - Story Points sind teamspezifisch
 - Story Points bedeuten deshalb zu Beginn wenig, gewinnen erst im weiteren Verlauf ihre Bedeutung

Velocity-Diagramm





Zusammenfassung

- Schätzungen sind die Basis für Entscheidungen in der Projektsteuerung.
- Die „10 Regeln für das Schätzen“ fassen die wichtigsten Aspekte des Schätzens zusammen.
- Im Gegensatz zu den komplexen, modellbasierten klassischen Verfahren setzt der agile Weg abstraktes, relatives Schätzen mit User Stories als Maß und Planning Poker als Schätztechnik ein.

